

飞行时间三维成像技术的现状及展望

万松¹,熊良磊²,鞠昀³,南卓江³,陶卫³

(1. 上海西虹桥导航技术有限公司, 上海 201100; 2. 上海卫星工程研究所, 上海 210016;
3. 上海交通大学自动化与感知学院, 上海 200240)

摘要:随着新一代智能感知技术的升级与发展,飞行时间(ToF)成像技术作为热点的非接触式测量成像技术,具有工作范围大、空间分辨率高、实时性好等优势。首先,介绍 ToF 成像技术的测量成像原理。然后,归纳、总结在三维测量与成像过程中的关键技术。最后,详细介绍 ToF 三维成像技术在智能制造、智慧医疗、自动驾驶、消费电子等领域的应用。结合现阶段 ToF 三维成像技术亟需解决的难题,为研究人员提供坚实而全面的理论依据。简析 ToF 三维成像技术应用前景与发展方向,为后续针对 ToF 三维成像技术的研究提供可行方向与路径。

关键词:三维成像; 飞行时间; 光源调制; 反射捕获; 点云重建; 智能感知及应用

中图分类号: TH74

文献标志码: A

DOI: 10. 16086/j. cnki. issn1000-0380. 2025070068

Current Status and Prospects of Time-of-Flight Three-Dimensional Imaging Technology

WAN Song¹, XIONG Lianglei², JU Yun³, NAN Zhuojian³, TAO Wei³

(1. Shanghai West Hongqiao Navigation Technology Co., Ltd., Shanghai 201100, China;

2. Shanghai Institute of Satellite Engineering, Shanghai 210016, China;

3. School of Automation and Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: With the advancement and development of next-generation intelligent sensing technologies, time-of-flight (ToF) imaging technology has emerged as a prominent non-contact measurement and imaging technology, with advantages such as wide operational range, high spatial resolution, and excellent real-time performance, etc. Firstly, the measurement and imaging principles of ToF imaging technology are introduced. Then, the key technologies in three-dimensional measurement and imaging processes are summarized. Finally, ToF three-dimensional imaging technology applications across fields including smart manufacturing, intelligent healthcare, autonomous driving, and consumer electronics, etc., are detailed. Regarding the pressing challenges currently facing ToF three-dimensional imaging technology, a solid and comprehensive theoretical basis is provided for researchers. The application prospects and development directions of ToF three-dimensional imaging technology are briefly analyzed, and feasible avenues and pathways for future research on ToF three-dimensional imaging technology are offered.

Keywords: Three-dimensional imaging; Time-of-flight (ToF); Light source modulation; Reflection capture; Point cloud reconstruction; Intelligent perception and application

0 引言

随着人工智能技术的进步与智能制造产业的创新,智能感知技术愈加受到关注,而基于各式原理的三维深度相机也随之蓬勃发展。目前,商用普及的深度相机在原理上大多分为结构光、双目立体视觉和飞行

时间(time-of-flight, ToF)这三类。其中,ToF 成像技术^[1]是一种通过测量信号传播时延进行非接触式测量与成像的技术,本质上是通过量化主动发射的调制光波测量光波从发射端到接收端的时间差或相位差,进而获取深度信息^[2]。

在三维探测与重建的过程中,深度相机作为支撑

收稿日期: 2025-07-11

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52505608)、上海交通大学新进教师启动计划基金资助项目(25X010502577)

作者简介: 万松(1974—),男,硕士,高级工程师,主要从事光电传感与导航方向的研究, E-mail: wansong_sh@sina.com;

鞠昀(通信作者),男,在读博士研究生,主要从事光电传感与检测技术方向的研究, E-mail: jyglorious@sjtu.edu.cn

与技术基础,在深度信息的获取上发挥了不可替代的作用。根据原理不同,结构光深度相机主动投射已知编码图案,具有测量精度高的优点,但测量范围局限于 10 m 以内。双目立体视觉深度相机则采用红绿蓝 (red green blue, RGB) 图像进行特征点匹配计算。被动式探测虽硬件成本低,但存在难以在强光与弱光条件下正常工作的缺点。与其他的成像技术相比,ToF 成像技术具有较远的成像距离和强大的实时动态捕捉能力,能够对动态场景作出更实时的精确反应,故具有更为广阔的应用前景。

随着智能制造、智慧医疗、自动驾驶、消费电子等众多新兴领域得到越来越多的关注,现有的深度图获取方法已经无法满足各领域对智能感知技术的更高要求。更远距离目标物的实时动态重建难题已成为制约科技进步的瓶颈。ToF 成像技术更强的动态特性与成像的实时性更能契合时下三维感知领域的核心要求。本文聚焦 ToF 成像技术的基本原理,归纳、总结在三维测量与成像过程中的关键技术,并介绍 ToF 三维成像技术在诸多新兴领域中的应用。本文结合现阶段 ToF 三维成像技术亟需解决的难题,简析该技术在下一个工业发展阶段的应用前景与发展方向,为研究人员与工程人员在实际应用中选取更合适的方法提供参考。

1 ToF 成像技术的基本原理

ToF 成像技术基本原理如图 1 所示。

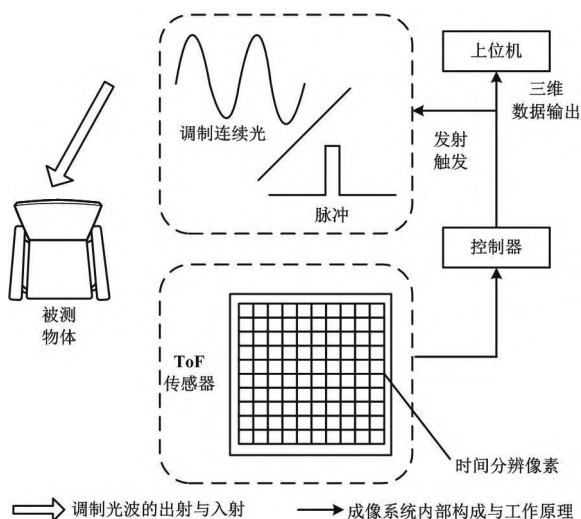


图 1 ToF 成像技术基本原理图

Fig. 1 Schematic diagram of ToF imaging technology

根据所接收的调制波信息和推算目标距离的方法,可以将 ToF 成像技术^[3]分为直接接收时间差的直接式 ToF (direct ToF, dToF) 和接收相位等调制信息的

间接式 ToF (indirect ToF, iToF)。

dToF 成像技术^[4]是一种直接测量光信号往返时间差从而量化距离的测量技术。测量对象直接面向激光脉冲或单个光子,因而该技术具有较高的理论精度。目前,主流的 dToF 成像技术大多由垂直腔面发射激光器 (vertical cavity surface emitting laser, VCSEL)、时间数字转换器 (time-to-digital converter, TDC) 和单光子雪崩二极管 (single-photon avalanche diode, SPAD) 这三部分组成。经过脉冲激发与波前整形、单光子信号捕获与时域数字化,以及时域分析计算与深度重建过程,目标距离 d 为:

$$d = \frac{c \Delta t_{\text{peak}}}{2n_{\text{med}}} \quad (1)$$

式中: c 为光速; Δt_{peak} 为发射时刻 t_0 与有效光子到达时刻 t_1 之间的时间差; n_{med} 为介质折射率。

iToF 成像技术^[5]是通过解析调制连续光信号的相位偏移,从而间接实现距离量化的非接触式三维传感技术。iToF 成像技术的本质是测量所发射的调制波及其返回信号的相位差,从而间接推算目标距离。发射端产生高频的调制连续波,而接收端配置高速光电探测器。通过这一完整流程,即可实现相位解析与探测。系统通常采用四步相移积分法,在每个调制周期内先按照 $0, -\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 四个相位偏移依次开启积分窗口,再通过正交解调提取相位偏移量 φ 。

$$\varphi = \arctan \left(\frac{Q_1 - Q_3}{Q_0 - Q_2} \right) \quad (2)$$

式中: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 均为所累积电荷量。

φ 与所求的 d 呈线性关系:

$$d = \frac{c\varphi}{4\pi f_{\text{mod}}} \quad (3)$$

式中: f_{mod} 为调制频率; $\varphi \in [0, 2\pi)$, 超出此范围时需通过多频融合消除相位模糊。

dToF 成像技术和 iToF 成像技术的技术特性与工程应用,在物理原理、系统架构及使用场景层面呈现显著差别。从物理原理层面来看, dToF 成像技术通过直接测量激光脉冲往返时间差计算绝对距离。理论上, dToF 成像技术的测量精度不随距离的增加而衰减。但系统复杂度与功耗制约了该技术的商用价值。而 iToF 成像技术通过解析连续调制波的相位偏移实现反向推演距离,核心优势在于高频调制下的高相对精度与低瞬时功耗。但 iToF 成像技术常常受相位模糊距离与多径干扰敏感性的困扰,仍需进行进一步改进。

dToF 成像技术与 iToF 成像技术对比如表 1 所示。

表 1 dToF 成像技术与 iToF 成像技术对比
Tab. 1 Comparison between dToF imaging technology and iToF imaging technology

技术	测量原理	工作范围/m	精度范围/mm
dToF	脉冲激光的 ToF 测距	0.5~150	5~50
iToF	调制红外光的相位差测距	0.1~5	1~10

2 ToF 三维成像关键技术

现阶段,三维重建作为全景感知的基础与核心,为 ToF 成像技术的发展提供了广阔的应用场景。同时,ToF 成像技术在三维成像中越来越广泛的应用,为重建中点云缺失、质量差等问题提供了新的解决方案。作为新兴的非接触式测量技术,ToF 成像在三维成像中的关键技术主要涵盖点云采集技术、点云预处理技术、点云重建技术等。

2.1 点云采集技术

在 ToF 成像技术中,无论是 dToF 还是 iToF 都是通过主动发射脉冲或调制光获取深度信息。作为主动式测量技术,如何出射激光和接收反射光是系统中至关重要的问题。光源调制直接影响出射激光的质量。反射光接收直接影响获取信息的内容,进而在根本上决定了整个测量系统的性能。

目前,光源技术主要依靠硬件光源结构的优化以及调制解调算法的更新,以实现器件光源性能上的突破。硬件上,VCSEL 作为现阶段主流 dToF 器件所采用的光源调制技术,和传统的边发射半导体激光器不同,可实现多方向重复排列,具有小体积、低功耗、易集成与低成本等显著优势^[6]。iToF 传感器激光调制光源的硬件设计已经较为成熟,但仍有研究在进一步优化 iToF 传感器的光源调制与解调算法。例如,动态伪四相位抽头解调技术^[7-8]通过交替相位驱动抑制运动伪影,利用像素金属-绝缘体-金属(metal-insulator-metal, MIM)电容和交替采样策略,在避免饱和的同时消除固定模式噪声,以实现抗噪能力与性能上的突破。ToF 成像技术的发射端技术主要通过 VCSEL 等新型硬件实现,在硬件架构上逐步达到高性能、微型化和低功耗的理想目标;通过光源动态调制与解调算法,在不显著增加硬件成本的前提下,提升系统各种复杂场景下的鲁棒性。这两种方向共同推动着 ToF 成像发射端技术的更新与完善,为 ToF 成像技术在更多场景下的应用奠定技术基础。

由于 ToF 成像技术需要接收目标物体的反射光,接收端对反射光信号的捕获成为整个测量流程中至关

重要的环节。对 dToF 成像技术而言,发射光与反射光以脉冲形式为主。随着光学器件的进步,粒子性良好的光子在 dToF 成像技术中得到更多的应用。SPAD 作为一种工作在盖革模式下的新型光电探测器,能够极为灵敏地有效探测到单个光子^[9-11],为 dToF 成像技术的发展带来了高时间分辨率与低抖动的优势。而时间相关单光子计数(time-correlated single photon counting, TCSPC)和 TDC 技术^[12]在时间测量与信号处理上为 dToF 提供了高分辨率的技术实现路径。对于 iToF 成像技术而言,更重要的是在接收端改善针对调制光的解调架构。因此,接收端能否对调制连续光的相位作出最优的解调成为降低误差、提高性能的关键。多频解调架构^[13]通过谐振解调消除谐波失真,在接收端进一步解决了传统 iToF 系统中由于连续波调制引起的深度模糊和多路径干扰问题。基于自适应多重采样技术的 iToF 传感器^[14]则能够在提高深度测量精度的同时抑制深度噪声。dToF 成像技术的核心突破在于 SPAD 的应用。SPAD 配合 TCSPC 等技术实现高灵敏度光子探测。iToF 成像技术的重点在于接收端的解调架构优化,因而未来发展更多依赖于算法与硬件的创新。

此外,随着硬件技术的进步,ToF 成像技术的工作原理也得到了 dToF 与 iToF 之外的拓展。在 SPAD 和时间门控脉冲计数器技术发展的基础上,新型混合 ToF(hybrid ToF, hToF)^[15]原理得到了进一步创新。hToF 结合 dToF 光学器件与 iToF 调制原理的三维成像传感器^[16],通过 SPAD 触发的电流脉冲与时间窗口信号的同步调制,在时间窗口内计数反射光的光子数,进而推算目标距离。这拓宽了 ToF 成像技术的测量原理范围。

2.2 点云预处理技术

点云预处理是连接点云采集与点云重建的重要环节。原始点云数据因传感器物理限制、环境干扰及物体表面特性等因素,不可避免地会包含噪声等干扰项,并呈现出数据量庞大、密度不均等问题,从而严重影响后续三维重建的精度与稳定性。因此,预处理技术通过算法对原始数据进行清洗与规整。预处理阶段的核心流程通常包括点云去噪、点云下采样和点云平滑,进而生成一个易于实现点云重建的高质量点云数据。

点云去噪是点云预处理的重要环节。该环节的目的在于识别并移除偏离真实物体表面的错误数据点。在 ToF 成像的点云去噪方法中,基于置信度和双边阈值^[17-18]的滤波方法可以通过统计点在连续多帧中出现的频率来区分高稳定性的真实表面点与随机出现的噪声点。该方法针对不同尺度的噪声采用相匹配的阈

值,利用视点配准和联合双边滤波的空洞填充,从而保证生成深度图的高分辨率特性^[19]。近年来,基于深度学习的去噪方法^[20]成为研究热点。该方法通过大量数据上的训练来自学习真实曲面与噪声的复杂模式,利用平面和深度信息直接实现对噪声点云位置的精确校正^[21],在保留精细特征方面展现出更强的鲁棒性。

点云下采样可以减轻大量点云数据带来的计算压力。基于体素的下采样^[22]是目前应用广泛的技术之一。该技术通过将整个点云空间划分成一系列规则的体素,并采用每个非空体素内所有点的质心来代表该空间区域内的所有点^[23]。该技术在高效精简数据量的同时,使得原始数据中不均匀的点云密度变得更均匀,从而为后续的特征提取和曲面重建等算法提供了更稳定、可靠的输入。

点云平滑通常是预处理的最后一步^[24]。该步骤用于调整点云中各点的位置,以削弱小尺度的测量误差,从而生成一个更加连续光滑的表面,以便完成后续的重建任务^[25]。点云平滑的核心思想是先对点云中的任意一点在邻域内进行拟合^[26],得到一个局部的低阶多项式曲面,再将该点投影到这个局部拟合的曲面上。通过重复此过程,点云平滑能够有效平滑噪声,并从离散的点集中反演出一个连续光滑的曲面,从而为后续高质量重建奠定基础。

2.3 点云重建技术

随着人工智能理论的发展与智能制造技术的进步,对立体空间进行三维感知的需求日益增长。作为三维感知领域的重要组成部分,点云重建技术也随需求的增长而快速发展。PointNet^[27]作为直接处理点云数据的深度学习框架,从点云的无序性入手,通过对称函数 maxpooling 直接得到全局特征,采用简洁的框架开辟了直接处理点云数据算法的全新路径。在此基础上,PointNet++^[28]、动态图卷积神经网络(dynamic graph convolutional neural network, DGCNN)^[29]、双变换器网络(dual transformer network, DTNet)^[30]等诸多算法架构在点云重建领域进一步得到创新与发展,使得点云处理算法在场景分类与语义分割任务中具有更好的表现。近年来,越来越多的点云重建框架不断被提出^[31-33],并已应用于大规模、单视图、物体内部件信息检测。三维成像的应用也拓展至建筑与文物修复等领域^[34-35]。

ToF 成像技术作为获取点云数据的重要手段,是三维点云重建领域的关键解决方案之一。该技术与人工智能技术愈加紧密的联系,在一定程度上解决了部

分 ToF 成像技术自身存在的问题。Reynolds 等^[36]提出基于随机森林的每像素置信度测量方法,结合局部特征、空间特征、全局特征的全面特征工程,有效地处理了 ToF 相机成像中出现的飞行像素问题,进一步提高了 ToF 数据的重建质量。在此基础上,Chugunov 等^[37]提出了一种可微分的 ToF 成像模型。该模型通过优化微透镜振幅淹没,为每个像素定制子孔径形状;采用前、后两级处理框架,设计轻量级残差编解码网络,显著改善了复杂边缘的深度重建效果。这在一定程度上解决了飞行像素这一长期存在的深度成像问题。

ToF 成像与点云处理技术正通过与人工智能的深度融合,共同推进三维感知与重建技术的进步。从基础的点云处理框架,到与 ToF 成像技术的特定问题相结合,再到利用深度学习模型进行系统级优化,ToF 成像技术与人工智能算法的结合已从最初的数据处理层面,发展为对 ToF 成像过程进行全流程的优化,并利用算法提升 ToF 数据的重建质量与效果。未来,ToF 三维感知系统将在新一代硬件的基础上不断发展点云处理技术,以实现更精准的立体感知。

3 ToF 三维成像技术的应用

作为一种动态特性良好的典型非接触式高精度成像技术,ToF 三维成像技术具有十分广阔的应用前景。随着抗干扰能力的改进^[38]、测量精度的提升和小型化低功耗的设计趋向,ToF 成像技术已经引起了众多研究人员与生产厂家的关注,并愈发经常地出现在日常生活环境中。

3.1 消费级电子产品

消费级电子产品作为新兴科技与大众接触的前沿,一直是受到关注的科技领域之一。ToF 成像技术作为新兴智能感知技术,凭借成本、精度和实时性优势,在微软、苹果等世界头部公司的电子产品中均得到了广泛应用。微软的 Kinect v2 采用 ToF 深度相机^[39-40],以 30 帧/s 的速率捕捉人体骨骼数据、识别手势和肢体动作,从而通过点云滤波与运动预测提高手势追踪的稳定性。相比原有的结构光相机,Kinect v2 在环境背景光、多设备干扰、多径效应等误差项上都有着更好的表现。苹果公司开发的 LiDAR Scanner (ToF) 则在增强现实(augmented reality, AR)场景建模中有着广泛的应用^[41]。iPhone 和 iPad Pro 采用 dToF 成像技术直接进行三维环境扫描,结合同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)算法,自动构建房间的三维模型;通过点云对齐优化扫描数据,

可以提高建模精度,实现实时场景更新、用户移动智能检测和AR物体位置动态更新。Meta作为虚拟现实(virtual reality, VR)头显领域的头部公司,所推出的Quest 3结合ToF传感器与深度学习^[42],以实现无手柄手势追踪;结合关节检测识别复杂手势,进一步使用循环神经网络或Transformer预测下一帧的手势状态,以实现运动预测。通过对ToF成像技术的误差校正,可以减少手部快速移动时的测量误差。

3.2 健康监测与医疗器械

ToF传感器良好的动态响应特性使其常用于呼吸、运动等健康状态的监测。Bachir等^[43]提出了一种基于iToF传感器的低成本、非接触式呼吸频率测量系统,通过测量腹部表面的位移估计呼吸频率并采用试验验证了检测系统在实际临床环境中的可操作性。Chan等^[44]提出了一种基于ToF传感器的可穿戴系统,以实时检测行走过程中可能引发绊倒的危险环境,减少因绊倒而产生的健康风险。Lin等^[45]提出了将ToF测距传感器用于不同地形上的跌倒检测,利用ToF传感器动态测量轴面与地面之间的距离,同时检测步态周期的变化和地形几何特征,以实现高精度的跌倒检测与预警。整体上,ToF传感器的健康检测十分贴合当前社会的适老化设计需求,有望在未来应用于老年人的安全监测等领域。

同时,ToF成像技术作为一种高精度的测量技术,在医疗器械上常与质谱技术相结合,在临床微生物学实验室的研究中用于鉴定细菌和真菌。近年来,基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(matrix assisted laser desorption ionization-time-of-flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS)已成为微生物种类鉴定的常用工具^[46]。在鉴定过程中,ToF三维成像技术直接使用完整细胞或细胞提取物,相比传统的检测过程更快速、准确和灵敏,同时大幅降低了检测成本,因而在微生物学中被广泛应用。

3.3 智慧交通与自动驾驶

ToF三维成像技术提供的视觉信息能够高效且准确地识别交通系统中的各个主体^[47],为智慧交通奠定了决策基础,可推动交通领域向着数据驱动决策和智慧城市集成进一步发展。Dema等^[48]提出了一种基于人工智能摄像头和ToF传感器的交通控制系统,通过实时检测行人和车辆的数量,动态调整交通信号灯和行人信号灯的时间分配,以优化交通流,从而解决城市道路拥堵问题。Kim等^[49]提出了一种基于ToF传感器和超声传感器的低成本车辆规格测量系统,以在低成本条件下准确测量车辆的轮距和轮缘位置^[50],从而

为自动停车场的车辆操作提供支持,并进一步解决智慧交通中车辆轮胎边缘检测的问题。

随着科技进步与工业发展,自动驾驶技术越来越频繁地出现在大众视野中。包括ToF在内的各种新式传感器已与人工智能技术结合。ToF三维成像(特别是现有的激光雷达)技术,作为工作范围广、动态响应好的传感技术,一直是自动驾驶领域的理想解决方案之一。Dabidian等^[51]提出了一种带有同时噪声和干扰抑制功能的dToF脉冲激光雷达传感器。该传感器通过离散元件实现线性模式接收,能够实现4.5 m、16 帧/s和精度为0.2%的准确测量。此外,传感器的算法部分还采用了一种新颖的编码机制,能够有效抑制干扰信号,在三维成像和自动驾驶等应用中具有潜力。Jiang等^[52]提出了一种基于时空调制的时间拉伸激光雷达系统。该系统结合了光谱扫描和ToF测距的优势,能够在无机械扫描的情况下实现高速、高分辨率的成像,并在单次扫描中完成图像获取,从而为自动驾驶等领域的三维点云成像提供了新的解决方案。

3.4 工业制造与自动化

在工业制造^[53]与自动化领域,ToF三维成像技术主要应用于视觉传感器,为机器人提供更加全面、完整的视觉信息,以实现物体及人体的识别与追踪、辅助进行信息判断与决策。Tsuji和Kohama^[54-55]提出了一种结合ToF传感器和自电容触觉传感器的传感器模块,用于保障人机协作机器人的安全。该模块能够在非接触范围内通过ToF传感器检测物体的距离,实现了从远距离探测到近距离接触的无缝测量,使机器人手臂可以根据传感器提供的信息被实时控制。同时,ToF三维成像技术还可以与卷积神经网络等人工智能技术相结合,在工业制造领域实现自动化。Jahren等^[56]提出了一种基于半连续超声ToF测量的人体运动跟踪增强系统。该系统结合了惯性传感器和超声ToF传感器,通过测量肢体间的相对距离来改进传统惯性传感器的运动跟踪能力,验证了超声ToF传感器在动态步态测试中的可行性。Mora-Martín等^[57]则提出了一种基于SPAD、dToF传感器的人类活动识别系统。该系统在低横向分辨率和远距离的测量条件下,融合卷积神经网络和循环神经网络,能够成功识别各项活动。该系统具有良好的低分辨率适应性和高噪声鲁棒性,适用于实时应用中的智能感知。

4 ToF三维成像技术面临的挑战

ToF三维成像技术虽已是三维感知领域较为有效且成熟的解决方案,但在实际应用中仍面临许多挑战。

相关挑战包括环境光干扰、多径效应、飞行像素及功耗约束等。这些挑战本质上是光电器件物理极限、信号传播模型与三维重建算法的综合体现。

①环境光干扰。环境光干扰主要表现为背景光子噪声对信号探测链路的淹没效应。受到光源谱特性、探测带宽及场景动态范围的共同作用^[58],返回激光信号峰难以通过常规统计方法有效提取^[59-60],因而限制了 ToF 成像在室外强光环境下的应用。

②多径干扰。在 ToF 测量过程中,多径干扰源于信号经多次反射或散射后形成的非视距传播路径^[61]。多径干扰在复杂几何场景或存在特殊物面特性的物体时尤为突出,导致接收端接收到的时间差与相位差产生错误,使解算结果偏离真实值^[62],进而影响精度与成像结果。

③飞行像素。由于多路径复杂信号的叠加,目标测量信息和背景反射信息等易发生混合。来自前景与背景的光线在被测物体边缘处重合,导致传感器某一像素处深度信息解算错误。这会产生介于物体与背景之间的错误深度值,在深度图中表现为一个飞在空中的伪影像素,即飞行像素^[63]。由此产生的噪声信息会带来错误的额外信息,进而影响物体边缘的成像。

④功耗约束。ToF 系统的功耗约束问题贯穿于光发射、信号探测与数据处理的全链路过程^[64]。在光源调制部分,ToF 系统通常通过增加激光发射功率实现远距离与高信噪比探测。在反射捕获部分,高帧率与高分辨率的图像采集需求要求探测器阵列具备极快的读出速度和高灵敏度。各环节都增加了对应的功耗负担,限制了 ToF 技术在低能耗场景下的集成与应用。

5 ToF 三维成像技术的发展趋势

为应对技术发展中所面临的困境与挑战,ToF 传感器与成像技术还需进一步完善与发展,同时结合领域前沿的理论与实践研究成果,逐步解决环境光干扰、多径干扰、飞行像素和功率约束问题。这有助于 ToF 三维成像技术向着高抗干扰能力、低功耗、多传感器融合的方向不断发展。

①提高抗环境光干扰能力。随着量子物理的进步与实际应用,量子点光谱滤波 (quantum dot filter, QD Filter) 和计算光学成像技术有望实现纳米级可调谐滤波与光学编码探测^[65]。这些技术将光噪声抑制嵌入前端光学设计,理论上具备解决环境光干扰的能力。

②多径干扰抑制。针对多径干扰问题,毫米波雷达与 ToF 的异构传感器融合可构建多物理场传输模型,并利用电磁波与光波的路径差异进行交叉验证。

基于神经辐射场 (neural radiance field, NeRF) 的深度学习框架^[66]能够从稀疏测量中隐式重建复杂光路,在多径干扰场景下显著提升深度估计精度。

③飞行像素去噪。为进一步提升 ToF 三维成像的精度,飞行像素问题亟待解决。传感器硬件优化、光传输模型矫正、深度学习^[67]等方法分别从物理、原理与算法角度进行优化,已逐渐成为下一代新型 ToF 成像技术的发展趋势。未来,随着微透镜阵列、超表面光学元件、片上集成等硬件技术的落地和各式新兴算法的进步,飞行像素这一困扰 ToF 三维成像技术许久的问题也将逐步得到解决。

④节约系统功耗。ToF 传感器的功耗优化主要依赖于硬件与材料科学的进步^[68],即将 VCSEL、SPAD 与硅光波导 (silicon photonics, SiPh) 单片集成,通过光互连替代传统金属互连以降低输入/输出 (input/output, I/O) 功耗。同时,近传感计算架构^[69]可将部分特征提取算法下放至像素级存算一体单元,从而减少数据搬运能耗。

⑤多模态传感器融合。不但 ToF 相机与传感器涉及 ToF 三维成像技术的原理,而且毫米波雷达、超声检测等先进测量技术中也囊括了部分 ToF 原理。此类具有共通原理的多传感器融合是提升 ToF 系统性能、鲁棒性与应用广度的重要发展趋势。此外,ToF 传感器还可与如红绿蓝-深度 (red green blue-depth, RGB-D) 相机惯性测量单元 (inertial measurement unit, IMU) 等其他原理的传感器进行多模态融合^[70],以实现不同模态信息的协同处理与互补增强,从而推动 ToF 三维成像技术在更广阔的应用场景中发挥更大的作用。

6 结论

ToF 三维成像技术作为现阶段蓬勃发展的非接触式测量技术,在硬件与算法层面不断发展进步。SPAD 等新型器件和与三维重建算法等的融合也为 ToF 三维成像技术灌注了新的活力,使 ToF 三维成像技术在机器人与人机交互、医疗器械与健康监测、自动驾驶与智慧交通以及消费级电子数码产品等诸多领域具有广泛的应用。但环境光干扰、多径干扰、飞行像素以及功耗约束问题仍然限制 ToF 三维成像技术部署在更多、更灵活的应用场景。未来,随着量子技术、深度学习框架和硬件制造工艺的进步,ToF 三维成像技术终会克服现有技术局限,迎来更具创新性的突破和更全面的应用,并向着远距离、实时性、高精度、低功耗、低成本的方向不断发展。

参考文献:

- [1] HANSARD M, LEE S, CHOI O, et al. Time-of-flight cameras: principles, methods and applications [M]. London: Springer London, 2013.
- [2] REMONDINO F. TOF range-imaging cameras [M]. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
- [3] LEE T Y, JUNG J K, MIN D K, et al. Perspectives on 3D ToF sensor SoC integration for user interface application [C]//Proceedings of the 2012 International SoC Design Conference (ISOCC), 2012.
- [4] GYONGY I, DUTTON N A W, HENDERSON R K. Direct time-of-flight single-photon imaging [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2022, 69(6): 2 794-2 805.
- [5] BAMJI C, GODBAZ J, OH M, et al. A review of indirect time-of-flight technologies [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2022, 69(6): 2 779-2 793.
- [6] BOUKHAYMA A, CAIZZONE A, ENZ C. An ultra-low power PPG and mm-resolution ToF PPD-based CMOS chip towards all-in-one photonic sensors [J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(24): 11 858-11 866.
- [7] KIM D, LEE S, PARK D, et al. 5.4 A dynamic pseudo 4-tap CMOS time-of-flight image sensor with motion artifact suppression and background light cancelling over 120 klux [C]//Proceedings of the 2020 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2020.
- [8] KIM D, LEE S, PARK D, et al. Indirect time-of-flight CMOS image sensor with on-chip background light cancelling and pseudo-four-tap/two-tap hybrid imaging for motion artifact suppression [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2020, 55(11): 2 849-2 865.
- [9] PIRON F, MORRISON D, YUCE M R, et al. A review of single-photon avalanche diode time-of-flight imaging sensor arrays [J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(11): 12 654-12 666.
- [10] SESTA V, PASQUINELLI K, FEDERICO R, et al. Range-finding SPAD array with smart laser-spot tracking and TDC sharing for background suppression [J]. IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society, 2022(2): 26-37.
- [11] GYONGY I, ERDOGAN A T, DUTTON N A W, et al. A direct time-of-flight image sensor with in-pixel surface detection and dynamic vision [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2024, 30: 1-11.
- [12] NICLASS C, SOGA M, MATSUBARA H, et al. A 0.18- μm CMOS SoC for a 100-m-range 10-frame/s 200, times, 96-pixel time-of-flight depth sensor [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2014, 49(1): 315-330.
- [13] SHAHANDASHTI P F, LÓPEZ P, BREA V M, et al. A 2-tap macro-pixel-based indirect ToF CMOS image sensor for multi-frequency demodulation [C]//Proceedings of the 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2022.
- [14] HWANG J H, KANG J, PARK Y, et al. An indirect time-of-flight sensor with adaptive multiple sampling for high depth precision [C]//Proceedings of the 2024 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2024.
- [15] HATAKEYAMA K, OKUBO Y, NAKAGOME T, et al. A hybrid ToF image sensor for long-range 3D depth measurement under high ambient light conditions [J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2023, 58(4): 983-992.
- [16] PARK B, PARK I, CHOI W, et al. A 40-m range 90-frames/s CMOS time-of-flight sensor using SPAD and in-pixel time-gated pulse counter [J]. IEEE Solid-State Circuits Letters, 2020(3): 422-425.
- [17] ZHOU S, LIU X, LIANG C, et al. Non-iterative denoising algorithm based on a dual threshold for a 3D point cloud [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020, 126: 105 921.
- [18] 李鹏飞, 吴海娥, 景军锋, 等. 点云模型的噪声分类去噪算法 [J]. 计算机工程与应用, 2016, 52(20): 188-192.
- [19] SONG Y, HO Y S. High-resolution depth map generator for 3D video applications using time-of-flight cameras [J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2017, 63(4): 386-391.
- [20] GUO Y, WANG H, HU Q, et al. Deep learning for 3D point clouds: a survey [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43(12): 4 338-4 364.
- [21] SCHELLING M, HERMOSILLA P, ROPINSKI T. RADU: ray-aligned depth update convolutions for ToF data denoising [C]//Proceedings of the 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.
- [22] SHI S, JIANG L, DENG J, et al. PV-RCNN++: point-voxel feature set abstraction with local vector representation for 3D object detection [J]. International Journal of Computer Vision, 2023, 131(2): 531-551.
- [23] HU Q, YANG B, XIE L, et al. Learning semantic segmentation of large-scale point clouds with random sampling [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(11): 8 338-8 354.
- [24] 陈华岳, 邱锐, 邓怡明. 三维点云下路面拼接及裂缝检测方法研究 [J]. 自动化仪表, 2025, 46(1): 21-25.
- [25] 武湘怡, 叶海良, 曹飞龙. 基于平滑-锐化图卷积的点云补全方法 [J/OL]. 计算机应用. [2025-09-26]. <https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20250924.1815.006>.
- [26] 于淮, 张燕. 复杂异型建筑立面测绘轮廓提取方法设计 [J]. 自动化仪表, 2024, 45(2): 91-95.
- [27] CHARLES R Q, SU H, KAICHUN M, et al. PointNet: deep learning on point sets for 3D classification and segmentation [C]//Proceedings of the 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.
- [28] QI C R, YI L, SU H, et al. PointNet++: deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space [C]//Curran Associates Inc.: Red Hook, NY, USA, 2017.
- [29] WANG Y, SUN Y, LIU Z, et al. Dynamic graph CNN for learning on point clouds [J]. ACM Trans Graph, 2019, 38(5): 1-12.
- [30] HAN X F, JIN Y F, CHENG H X, et al. Dual transformer for point cloud analysis [J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 5 638-5 648.
- [31] HUANG J, GOJCIC Z, ATZMON M, et al. Neural kernel surface reconstruction [C]//Proceedings of the 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
- [32] MELAS KYRIAZI L, RUPPRECHT C, VEDALDI A. PC²: projection-conditioned point cloud diffusion for single-image 3D reconstruction [C]//Proceedings of the 2023 IEEE/CVF

- Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
- [33] SHI S, WANG Z, SHI J, et al. From points to parts: 3D object detection from point cloud with part-aware and part-aggregation network[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43(8): 2 647-2 664.
- [34] GAO H, WANG H, ZHAO S. A color-and geometric-feature-based approach for denoising three-dimensional cultural relic point clouds[J]. Entropy, 2024, 26(4): 319.
- [35] WANG R, ZHANG J, QIU H, et al. Intelligent inspection method for rebar installation quality of reinforced concrete slab based on point cloud processing and semantic segmentation[J]. Buildings, 2024, 14(11): 3 693.
- [36] REYNOLDS M, DOBOŠ J, PEEL L, et al. Capturing time-of-flight data with confidence[C]//Proceedings of the CVPR, 2011.
- [37] CHUGUNOV I, BAEK S H, FU Q, et al. Mask-ToF: learning microlens masks for flying pixel correction in time-of-flight imaging[C]//Proceedings of the 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), F 20-25(6): 2021.
- [38] WATANABE N, IKEDA M. ToF image sensor with pulse-frequency-modulation pixel for in-pixel code discrimination[C]//Proceedings of the 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2021.
- [39] SARBOLANDI H, LEFLOCH D, KOLB A. Kinect range sensing: structured-light versus time-of-flight kinect[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2015, 139: 1-20.
- [40] 蔡静怡, 严飞, 吴兆祥, 等. 基于 Kinect v2 的多视角三维重建实现[J]. 传感技术学报, 2020, 33(8): 1 149-1 154.
- [41] ASKAR C, STERNBERG H. Use of smartphone lidar technology for low-cost 3D building documentation with iPhone 13 Pro: a comparative analysis of mobile scanning applications[J]. Geomatics, 2023, 3(4): 563-579.
- [42] GODDEN E, STEEDMAN W, PAN M K X J. Robotic characterization of markerless hand-tracking on meta quest pro and quest 3 virtual reality headsets[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2025, 31(5): 3 025-3 034.
- [43] BACHIR W, KHAMAYSA A F K, IWASIIŃSKA KOWALSKA O. Noncontact measurement of respiratory rate by an optical time of flight sensor[J]. IEEE Access, 2024, 12: 156 442-156 457.
- [44] CHAN C Y, HUANG C Y, HO Y H, et al. Time-of-flight sensor-based wearable system for trip-hazard environment detection[C]//Proceedings of the 2024 IEEE 13th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), 2024.
- [45] LIN C L, HO Y H, CHIU W C, et al. Innovative shoe-integrated system based on time-of-flight range sensors for fall detection on various terrains[J]. IEEE Sensors Letters, 2021, 5(10): 1-4.
- [46] SINGHAL N, KUMAR M, KANAUIJA P K, et al. MALDI-TOF mass spectrometry: an emerging technology for microbial identification and diagnosis[J]. Frontiers in Microbiology, 2015(6): 791.
- [47] 白鲲, 王永伟, 宋国辉, 等. 船舶定位目标三维点云重建方法研究[J]. 自动化仪表, 2025, 46(6): 110-114.
- [48] DEMA C, WANGCHUK Y, BHATTARAI L B, et al. Traffic control system using AI camera and time of flight sensor[C]//Proceedings of the 2024 Third International Conference on Intelligent Techniques in Control, Optimization and Signal Processing (INCOS), 2024.
- [49] KIM G Y, EOM S H, LEE C W, et al. Vehicle wheel edge detection using ToF sensor for low cost of vehicle specification measurement system[C]//Proceedings of the 2023 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), 2023.
- [50] 叶振洲, 骆蕾, 王籽豪, 等. 基于点云技术的汽车外廓尺寸测量方法研究[J]. 自动化仪表, 2024, 45(1): 106-110.
- [51] DABIDIAN S, TAFAGHODI JAMI S, KAVEHVASH Z, et al. Direct time-of-flight (d-ToF) pulsed LiDAR sensor with simultaneous noise and interference suppression[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(17): 27 578-27 586.
- [52] JIANG Y, KARP S, JALALI B. Time-stretch LiDAR as a spectrally scanned time-of-flight ranging camera[J]. Nature Photonics, 2020, 14(1): 14-18.
- [53] 朱丽业, 郭晓峰. TOF 相机在连铸自动化场景的应用[J]. 自动化仪表, 2022, 43(3): 83-87.
- [54] TSUJI S, KOHAMA T. Sensor module combining time-of-flight with self-capacitance proximity and tactile sensors for robot[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(1): 858-866.
- [55] TSUJI S. Wrap-around string-like ToF and self-capacitance combined sensor for robots[J]. IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 2025, 20(5): 688-695.
- [56] JAHREN S E, AAKVAAG N, STRISLAND F, et al. Towards human motion tracking enhanced by semi-continuous ultrasonic time-of-flight measurements[J]. Sensors, 2021, 21(7): 2 259.
- [57] MORA MARTÍN G, SCHOLES S, HENDERSON R K, et al. Human activity recognition using a single-photon direct time-of-flight sensor[J]. Optics Express, 2024, 32(10): 16 645.
- [58] CHO J, CHOI J, KIM S J, et al. A 3-D camera with adaptable background light suppression using pixel-binning and super-resolution[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2014, 49(10): 2 319-2 332.
- [59] HSU T H, LIAO T, LEE N A, et al. A CMOS time-of-flight depth image sensor with in-pixel background light cancellation and phase shifting readout technique[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2018, 53(10): 2 898-2 905.
- [60] LIAO T, LEE N A, HSIEH C C. A CMOS time of flight (TOF) depth image sensor with in-pixel background cancellation and sensitivity improvement using phase shifting readout technique[C]//Proceedings of the 2017 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC), 2017.
- [61] JIMÉNEZ D, PIZARRO D, MAZO M, et al. Modeling and correction of multipath interference in time of flight cameras[J]. Image and Vision Computing, 2014, 32(1): 1-13.
- [62] 董冠廷. 基于多径干扰先验建模的飞行时间深度图像去噪算法研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2024.
- [63] SARBOLANDI H, PLACK M, KOLB A. Pulse based time-of-flight range sensing[J]. Sensors, 2018, 18(6): 1 679.
- [64] FASOLINO A, VITOLO P, LIGUORI R, et al. Object classification using ultra low resolution time-of-flight sensor and tiny convolutional neural network[C]//Proceedings of the 2024 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), 2024.
- [65] 朱秋立, 石磊, 魏家华, 等. 基于偏振滤波抑制背景光的量子密钥分配系统[J]. 光学学报, 2018, 38(12): 336-343.

(下转第 15 页)

试验测试数据如表 5 所示。

表 5 试验测试数据表
Tab.5 Experimental testing data table

序号	电流/A		电压/V		功率因数		有功功率/W		无功功率/Var	
	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	5	5.04	220	220.10	0.80	0.804	880	891.88	660	660.04
2	10	9.98	220	219.87	0.82	0.824	1 804	1 808.11	1 254	1 244.17
3	15	15.09	220	221.04	0.85	0.847	2 805	2 825.16	1 749	1 774.48
4	20	20.12	220	220.32	0.88	0.883	3 872	3 923.06	2 090	2 079.00
5	25	24.91	220	221.41	0.88	0.878	4 840	4 842.45	2 612	2 639.97
6	5	5.02	110	110.46	0.80	0.802	440	444.72	330	331.22
7	10	10.05	110	110.39	0.82	0.818	902	907.51	630	638.16
8	15	14.92	110	109.54	0.85	0.856	1 403	1 398.48	869	844.60
9	20	20.14	110	109.63	0.88	0.885	1 936	1 954.03	1 045	1 028.00
10	25	25.08	110	110.58	0.88	0.882	2 420	2 446.09	1 306	1 306.94

根据表 5 的测试数据,本文对装置的测量精度进行定量分析。计算各测试点实测值与标准值的相对误差后,本文得到关键结论:电流、电压与功率因数三项核心参数的测量精度均稳定优于 1%的设计指标;有功功率与无功功率在绝大多数测试点的误差也小于 1%。结合标准源自身精度及测试环境因素,该结果在工业应用的可接受范围内。综上所述,测试数据有效验证了装置的准确性与可靠性。

5 结论

本文设计了 1 种高效的电气设备电参数采集与能耗计量装置。通过结合先进的电能计量技术与 STM32F446RE 微控制器,该装置实现了对电流、电压、功率、功率因数等电能数据的采集、存储和实时上报。本文未采用专用电能芯片,而是通过算法实现专用电能芯片功能,从而降低了硬件成本。装置在长时间的测试中表现出良好的稳定性和可靠性。经过软件校准,电流、电压与功率因数的误差均控制在 1%以内;有功功率和无功功率在大多数测试点的误差也在 1%以内,并且误差最大值分别为 1.35%和 2.81%。后续研究将继续优化和完善该装置,以适应更广泛的应用

场景,并推动智能电能监测技术的进步。

参考文献:

[1] 刘明杰,周林,苗长胜,等. 新一代智能电能表的发展探讨[J]. 电测与仪表,2017,54(18):94-100.

[2] 胡欣,王生辉,常姝姝,等. 基于 STm32 的塔机数据采集和监控系统设计[J]. 仪表技术与传感器,2024(4):53-58.

[3] 张银建,田亚南. 基于 NB-IoT 以及 ADE9078 的智能数字远传三相电表设计[J]. 自动化仪表,2019,40(7):47-49,53.

[4] 李宁,李建闽,张健文,等. 单相双向计量多功能智能电能表设计[J]. 自动化仪表,2017,38(3):70-74.

[5] 张祺,董永乐,张理放,等. 三相电能表计量误差自动检定方法设计[J]. 自动化仪表,2024,45(7):65-69.

[6] 黄艺璇,罗利文. 基于 ADE9000 的三相电能计量与质量分析系统的设计[J]. 电测与仪表,2018,55(23):1-6.

[7] 刘忠强,张立,张春晓,等. 高可靠多功能电量监控器的研制[J]. 自动化与仪表,2020,35(2):66-71,94.

[8] 于广,高照玲,吴桐,等. 基于 ATT7022E 和 STm³2 的电力数据采集系统[J]. 电气传动,2021,51(12):35-40.

[9] 王辉. 基于 STm32 芯片的电能质量在线检测装置设计[J]. 电子设计工程,2020,28(22):74-77,82.

[10] 周树桥,于晖,黄晓津. 基于 Modbus 协议的通信设计及调试方法研究[J]. 自动化仪表,2023,44(S1):158-164.

[11] 程绪刚,陆莉娟,陈刚. 基于 OPC 通信协议的冗余系统设计[J]. 自动化仪表,2023,44(S1):72-76.

(上接第 8 页)

[66] KLINGHOFFER T, XIANG X, SOMASUNDARAM S, et al. PlatoNeRF:3D reconstruction in plato's cave via single-view two-bounce lidar[C]//Proceedings of the 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[67] VASUDEVAN E, SRIDHARA S N, PAVEZ E, et al. Color-guided flying pixel correction in depth images [C]//Proceedings of the 2024 IEEE 26th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), 2024.

[68] YIN R, LIANG Y, ZHANG W, et al. A 3 μm pixel device for peak power mitigation of global-shutter indirect time of flight image sensor[C]//Proceedings of the 2024 IEEE International Conference on Integrated Circuits, Technologies and Applications (ICTA), 2024.

[69] DU Y, TANG J, LI Y, et al. Monolithic 3D integration of analog RRAM-based computing-in-memory and sensor for energy-efficient near-sensor computing[J]. Advanced Materials, 2024, 36(22):2 302-658.

[70] QIAO X, POGGI M, DENG P, et al. RGB guided ToF imaging system: a survey of deep learning-based methods [J]. International Journal of Computer Vision, 2024, 132(11):4 954-4 994.